Файловый сервер Windows Server и FSRM

Лекция 8. Настройка через графический интерфейс

Цель лекции

- Понимать роль SMB-файлового сервера в домене Active Directory.
- Создавать общие папки и управлять разрешениями через графические консоли.
- Назначать доступ с помощью доменных групп безопасности.
- Подключать сетевые диски и настраивать домашние каталоги.
- Управлять квотами, файловыми экранами и отчётами в FSRM.
- Проверять реальный доступ на клиенте и диагностировать Access Denied.

Исходные условия учебного стенда

- Домен company.test; контроллер домена dc01 с DNS и Active Directory.
- Файловый сервер fs01 (Windows Server 2022/2025), включённый в домен.
- Клиент client01 (Windows 10/11), включённый в домен.
- Рабочие каталоги сервера: C:\Shares\Public, C:\Shares\Students, C:\Shares\Teachers и C:\Shares\Home.
- Группы для доступа создаются заранее либо в ходе практики через Active Directory Users and Computers.

Главная идея

Названия ресурсов и адреса в примерах условные; они должны соответствовать вашему учебному стенду.

Учебные вопросы

- 1. Назначение файлового сервера и SMB.
- 2. Создание общих папок и UNC-пути.
- 3. NTFS-разрешения и наследование.
- 4. Разрешения общего доступа и эффективные права.
- 5. Разграничение доступа через группы безопасности.
- 6. Сетевые диски, домашние каталоги и перемещаемые профили.
- 7. Назначение FSRM и его установка.
- 8. Квоты, файловые экраны и отчёты FSRM.
- 9. Диагностика Access Denied и проверка итоговых прав.

Назначение файлового сервера и SMB

Как централизованно хранить и предоставлять данные

Файловый сервер: назначение

- Общие документы и материалы хранятся в одном управляемом месте.
- Администратор централизованно назначает доступ, организует резервное копирование и аудит.
- Пользователь открывает папки с рабочего компьютера через сеть, не копируя их на каждый ПК.
- Для общего доступа Windows использует протокол SMB (Server Message Block).

Доступ клиента к файловому серверу по SMB

Как пользователь открывает общую папку на сервере

1. Клиент

client01

Пользователь
COMPANY\\ipetrov

- Открывает \\fs01\Public
- или сетевой диск P:

2. Подключение по сети

SMB / TCP 445

UNC-путь:
\\server\share

Домен
company.test

3. Файловый сервер

fs01

Public

Запрос доступа

Проверка прав

Открытие файлов

4. Что проверяется

A. Share permissions
Пример:
Everyone: Full Control

B. NTFS-разрешения
Пример:
DL_Public_RW: Modify

Итоговый доступ =
самое ограничивающее
сочетание
Share + NTFS

Если в шаре Full Control,
но NTFS запрещает чтение –
будет Access Denied

5. Результат на клиенте

Доступ разрешён

Папка открывается,
файлы читаются/
изменяются по правам

Access Denied

Проверить:
UNC-путь,
Share,
NTFS,
группы пользователя

Кратко

SMB публикует общие папки

UNC-путь: \\fs01\Public

P: Сетевой диск – удобная буква для UNC

Права лучше назначать через группы

SMB и путь к ресурсу

- SMB служит для удалённого доступа к файлам и папкам; типичное подключение использует TCP 445.
- UNC (Universal Naming Convention) записывает сетевой ресурс как \\сервер\общая_папка.
- Например, \\fs01\Public — ресурс Public на файловом сервере fs01.
- Имя fs01 должно разрешаться через DNS, а пользователь — иметь права на ресурс.

Проверяем компонент File Server через Server Manager

1. **Шаг 1** — На fs01 войдите под учётной записью с административными правами.
2. **Шаг 2** — Откройте Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
3. **Шаг 3** — Выберите Role-based or feature-based installation и сервер fs01.
4. **Шаг 4** — Разверните File and Storage Services → File and iSCSI Services и проверьте File Server.
5. **Шаг 5** — Если компонент не установлен, отметьте его, завершите мастер и дождитесь результата.
6. **Шаг 6** — В Server Manager → File and Storage Services проверьте доступность раздела Shares.

Общие папки и UNC-пути

Публикуем ресурс без команд настройки

Различаем локальную папку и SMB-ресурс

- C:\Shares\Public — путь на диске самого сервера.
- Public — имя опубликованного сетевого ресурса (share name).
- \\fs01\Public — UNC-путь, используемый клиентами.
- Переименование ресурса изменяет сетевой путь, но не обязательно имя физического каталога.

Создаём структуру каталогов в Проводнике

1. **Шаг 1** — На fs01 откройте Проводник → Этот компьютер → Локальный диск (C:).
2. **Шаг 2** — Создайте каталог C:\Shares.
3. **Шаг 3** — В нём создайте Public, Students, Teachers и Home.
4. **Шаг 4** — Откройте свойства каждой папки и убедитесь, что используется NTFS.
5. **Шаг 5** — Зафиксируйте физические пути: далее они потребуются мастеру общего доступа и FSRM.

Публикуем Public через Server Manager

1. **Шаг 1** — Откройте Server Manager → File and Storage Services → Shares.
2. **Шаг 2** — В Tasks выберите New Share.
3. **Шаг 3** — Выберите SMB Share - Quick (для учебного примера) и сервер fs01.
4. **Шаг 4** — Укажите путь C:\Shares\Public и имя ресурса Public.
5. **Шаг 5** — На страницах параметров/разрешений мастера проверьте выбранные значения, не расширяя доступ автоматически без анализа.
6. **Шаг 6** — Завершите мастер; в списке Shares должна появиться Public с путём C:\Shares\Public.

Альтернативный GUI: свойства папки → Sharing

1. **Шаг 1** — Правой кнопкой мыши откройте C:\Shares\Public → Properties → Sharing.
2. **Шаг 2** — Нажмите Advanced Sharing и включите Share this folder.
3. **Шаг 3** — Укажите имя Public и нажмите Permissions.
4. **Шаг 4** — Назначьте разрешения общего доступа по принятой схеме, затем Apply/OK.
5. **Шаг 5** — Проверьте, что UNC-путь \\fs01\Public отображается на вкладке Sharing.

Проверяем общий ресурс с client01

- Войдите на client01 под доменным пользователем.
- Откройте Проводник и в адресной строке введите \\fs01\Public.
- Проверьте, открывается ли список файлов и доступны ли необходимые операции.
- Если папка не открывается, отдельно проверьте DNS, доступность fs01, разрешения общего доступа и NTFS.

Главная идея

Открытие папки ещё не доказывает право записи или удаления: операции нужно проверять отдельно.

NTFS-разрешения и наследование

Настраиваем ACL в окне свойств папки

Что контролирует NTFS

- NTFS-права действуют при доступе к файлам и каталогам непосредственно на сервере и через SMB.
- Вкладка Security показывает группы, пользователей и разрешённые им действия.
- Read & execute, Read, Write, Modify и Full control — разные уровни доступа.
- Разрешения могут быть явно назначенными или унаследованными от родительского каталога.

Сравнение основных разрешений NTFS

Разрешение	Практический смысл	Что помнить
Read	Просмотр содержимого и чтение файлов	Не даёт права изменять файл
Write	Создание/запись в пределах разрешённых объектов	Не равнозначно Modify
Modify	Чтение, изменение и удаление	Подходит группе с правом работы над файлами
Full control	Включает управление разрешениями и владельцем в пределах прав	Обычно не нужен рядовым пользователям

Меняем NTFS-разрешения через свойства каталога

1. **Шаг 1** — На fs01 откройте свойства C:\Shares\Public → Security.
2. **Шаг 2** — Нажмите Advanced и изучите записи Access и признак Inherited from.
3. **Шаг 3** — Сначала определите, какие системные и административные записи необходимо сохранить.
4. **Шаг 4** — При необходимости нажмите Disable inheritance и выберите Convert inherited permissions into explicit permissions.
5. **Шаг 5** — Удаляйте только обоснованно лишние записи; сохраните SYSTEM и административный доступ.
6. **Шаг 6** — Нажмите Add → Select a principal, выберите доменную группу и предоставьте нужный доступ.
7. **Шаг 7** — Убедитесь, что область применения прав охватывает папку, подпапки и файлы там, где это требуется.

Наследование: что происходит

Включено

- Дочерние объекты получают наследуемые записи ACL родительской папки.
- Удобно для единообразного управления большим деревом каталогов.

Отключено

- У объекта появляется собственный набор разрешений.
- Convert копирует унаследованные записи в явные; Remove удаляет наследуемые записи.
- Неправильное изменение может лишить администратора доступа.

Наследование NTFS-разрешений и группы доступа

Как права передаются по папкам и почему доступ лучше назначать через группы

1. Наследование NTFS-разрешений

D:\Shares

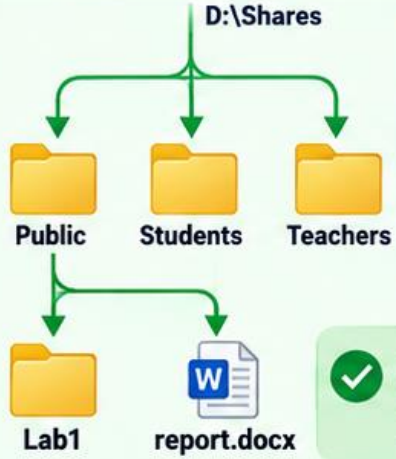
ACL родительской папки (назначены группы)

Administrators	—	Full Control
SYSTEM	—	Full Control
DL_Public_Read	—	Read
DL_Public_RW	—	Modify

Родительская папка передаёт ACL дочерним папкам и файлам.

Наследование включено

Права с родительской папки передаются дочерним папкам и файлам.



Те же записи ACL наследуются:

Administrators	—	Full Control
SYSTEM	—	Full Control
DL_Public_Read	—	Read
DL_Public_RW	—	Modify

Наследование включено (права автоматически передаются вниз по дереву).

Наследование отключено

Дочерняя папка не наследует права от родителя и имеет только явные разрешения.



Явные права на папку (наследование отключено):

Administrators	—	Full Control
GG_Teachers	—	Modify

Можно отключить наследование и настроить отдельные явные права.

2. Группы доступа



Права назначаются группам, а не отдельным пользователям.
Это упрощает управление и позволяет легко добавлять или удалять пользователей.

Пример назначения прав (модель AGDLP)

Глобальная группа (содержит пользователей)	Входит в доменную локальную группу (имеет права на ресурс)	Итоговые права на папку
GG_Students (Иван Петров и др.)	DL_Public_Read	Чтение (Read)
GG_Teachers (Мария Садыкова и др.)	DL_Public_RW	Изменение (Modify)

Что важно помнить

1. NTFS действует и локально, и при доступе по сети.
2. Наследование упрощает управление правами.
3. Отключать наследование нужно осознанно.
4. Итоговый доступ пользователя зависит от его членства в группах и ACL папки.

Практика:
сначала создаём группы, затем назначаем NTFS-права папке, потом проверяем Effective Access.

CMD: только просмотр NTFS ACL

```cmd
icacls "C:\Shares\Public"
```

Что важно

- Команда выводит записи ACL для каталога, но в этой лекции ничего не изменяет.
- Проверьте наличие ожидаемых доменных групп и разрешений.
- Любые изменения прав выполняйте через Security → Advanced в графическом интерфейсе.

Share permissions и итоговые права

Два уровня контроля доступа к одной папке

Разрешения общего доступа

- Share permissions работают только при сетевом обращении к опубликованной папке.
- На уровне общего ресурса типичные разрешения: Read, Change, Full Control.
- На уровне NTFS действуют собственные ACL.
- Для доступа по SMB операция должна быть разрешена обоими уровнями.
- Учебная модель может использовать широкие разрешения share и более строгие NTFS, но её нельзя без анализа переносить в рабочую сеть.

ИТОГОВЫЕ ПРАВА: SHARE PERMISSIONS + NTFS

Windows определяет доступ по наименьшему разрешению из двух уровней

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. SHARE PERMISSIONS

Права общего доступа на уровне общей папки (шара)

Определяют, может ли пользователь подключиться к шару по SMB и какие действия разрешены

\+

2. NTFS PERMISSIONS

Права NTFS на уровне файловой системы

Определяют, что пользователь может делать с папками и файлами внутри, независимо от способа доступа

=

ИТОГОВЫЕ ПРАВА



Windows применяет **НАИМЕНЬШЕЕ (MOST RESTRICTIVE)** разрешение из двух уровней

ПРИМЕР ОПЕРАЦИЙ SMB

- **Просмотр (Read)** — чтение списка папок, атрибутов
- **Чтение (Read Data)** — открытие и чтение файлов
- **Запись (Write Data)** — создание и изменение файлов
- **Удаление (Delete)** — удаление файлов и папок
- **Изменение прав (Change Permissions)** — изменение разрешений NTFS

ПРИМЕР: КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИТОГОВЫЕ ПРАВА

Пользователь	Share Permissions (на шару)	NTFS Permissions (на папке/файле)	Итоговые права (результат)	Комментарий
student1	Read	Full Control	Read	Ограничено правами шара (Read)
students	Change	Read	Read	Ограничено NTFS (Read)
teacher1	Full Control	Modify	Modify	Modify меньше, чем Full Control
guest	No Access	Full Control	No Access	Доступ запрещён на уровне шара

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Если нет доступа на уровне Share — подключиться к шару по SMB нельзя
- Даже с Full Control на шаре можно получить Access Denied из-за NTFS
- Наследование NTFS может переопределить явные разрешения
- Проверяйте права на всех уровнях: шар → папка → файл

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВА

- **Effective Access** (Компьютерное управление → Общие папки → Выберите папку → Effective Access)
- PowerShell: `Get-Acl "путь\к\файлу" | Format-List`
- Отчёты FSRM помогут проанализировать доступ и использование

ПРАВИЛО: Итоговые права = Share Permissions ∩ NTFS Permissions (пересечение). Всегда действует наименьшее разрешение.

Примеры итоговых прав по SMB

Share	NTFS	Результат при доступе по сети
Read	Full control	Не более Read
Full control	Read	Не более Read
Change	Modify	Не более Change/Modify для конкретной операции
Нет доступа	Full control	Доступ через эту шару запрещён

Проверяем Share permissions через GUI

1. **Шаг 1** — На fs01 откройте Server Manager → File and Storage Services → Shares.
2. **Шаг 2** — Выберите Public и откройте свойства ресурса (Properties).
3. **Шаг 3** — Перейдите на вкладку Permissions и просмотрите Share Permissions.
4. **Шаг 4** — Сопоставьте выданные права с моделью доступа для Public.
5. **Шаг 5** — В этой же карточке откройте NTFS Permissions и проверьте второй уровень.
6. **Шаг 6** — Если используются свойства папки, аналогичные параметры доступны через Sharing → Advanced Sharing → Permissions.

Разграничение доступа группами

Модель AGDLP в файловых ресурсах

Почему назначаем права группам

- Прямые ACL для множества пользователей трудно сопровождать.
- Удобная модель: Accounts → Global groups → Domain Local groups → Permissions (AGDLP).
- Пример: ipetrov → G_Students → DL_Students_RW → Modify на папке Students.
- Для чтения и изменения полезно использовать отдельные группы.
- Переход пользователя в другую роль меняет членство в группе, а не весь набор ACL.

Пример модели групп

Ресурс	Группа ресурса	NTFS разрешение
Public	DL_Public_Read	Read
Public	DL_Public_RW	Modify
Students	DL_Students_RW	Modify
Teachers	DL_Teachers_RW	Modify

Создаём и наполняем группы через ADUC

1. **Шаг 1** — На dc01 откройте Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers.
2. **Шаг 2** — Выберите OU с группами, нажмите New → Group.
3. **Шаг 3** — Создайте G_Students и G_Teachers как группы безопасности с областью Global.
4. **Шаг 4** — Создайте DL_Public_Read, DL_Public_RW, DL_Students_RW и DL_Teachers_RW как Domain local / Security.
5. **Шаг 5** — Откройте Properties группы DL_Students_RW → Members → Add и включите G_Students.
6. **Шаг 6** — Добавьте нужных пользователей в соответствующие глобальные группы через вкладку Member Of или Members.
7. **Шаг 7** — В Security → Advanced соответствующих папок назначьте права доменным локальным группам.

Как проверить групповую модель

- В Active Directory Users and Computers откройте свойства пользователя → Member Of.
- Убедитесь, что пользователь состоит в своей глобальной группе роли.
- Откройте свойства ресурсной Domain local группы → Members и проверьте вложенную Global группу.
- С client01 выйдите из сеанса и войдите повторно после изменения членства, чтобы обновить маркер безопасности.

CMD: проверка групп текущего сеанса

```
CMD
whoami /groups
```

Что важно

- Проверка выполняется на client01 под проверяемым пользователем.
- Найдите нужную глобальную группу или связанную группу в токене доступа.
- Если группа добавлена недавно, выйдите из Windows и войдите снова, затем повторите проверку.

Сетевые диски, домашние каталоги и профили

Делаем файловые ресурсы удобными для пользователя

Сетевой диск как представление UNC

- Проводник показывает букву P: вместо длинного пути \\fs01\Public.
- Диск можно подключить вручную, но в домене удобнее централизованное назначение через Group Policy Preferences.
- Политика Drive Maps находится в пользовательской конфигурации GPO.
- Связь GPO с OU пользователей важнее, чем OU файлового сервера.

Подключаем диск вручную в Проводнике

1	**Шаг 1**	На client01 откройте Проводник → Этот компьютер.
2	**Шаг 2**	Выберите Map network drive / Подключить сетевой диск.
3	**Шаг 3**	Установите букву P: и путь \\fs01\Public.
4	**Шаг 4**	При необходимости выберите восстановление подключения при входе.
5	**Шаг 5**	Нажмите Finish и проверьте появление P: в Проводнике.
6	**Шаг 6**	Создайте/откройте тестовый файл в соответствии с правами проверяемого пользователя.

Назначаем P: через GPMC → Drive Maps

1	**Шаг 1**	На dc01 откройте Group Policy Management (gpmc.msc).
2	**Шаг 2**	Создайте отдельную GPO, например Students Drives, и свяжите её с OU пользователей Students.
3	**Шаг 3**	Откройте Edit → User Configuration → Preferences → Windows Settings → Drive Maps.
4	**Шаг 4**	Выберите New → Mapped Drive; Action: Update.
5	**Шаг 5**	В поле Location укажите \\fs01\Public, Drive Letter — P:, Label as — Public.
6	**Шаг 6**	При необходимости используйте вкладку Common → Item-level targeting для ограничения аудитории.
7	**Шаг 7**	Войдите под студентом на client01 и убедитесь, что P: появился в Проводнике.

Домашний каталог пользователя

- Home folder — персональный ресурс, обычно доступный пользователю и уполномоченным администраторам.
- В домене можно задать букву H: и UNC-путь в свойствах пользователя ADUC.
- Фактическая папка, SMB-публикация и корректные NTFS-разрешения должны существовать.
- Скрытый ресурс с символом $ не является механизмом ограничения доступа.

Настраиваем домашнюю папку через Проводник и ADUC

1. **Шаг 1** — На fs01 создайте C:\Shares\Home и предусмотрите общую папку Home$ через графический мастер SMB.
2. **Шаг 2** — Настройте Share permissions и NTFS-разрешения на корне ресурса с учётом создания пользовательских каталогов.
3. **Шаг 3** — Для учебного примера создайте C:\Shares\Home\ipetrov и выдайте ipetrov разрешения только на его каталог, сохранив необходимые системные и административные записи.
4. **Шаг 4** — На dc01 откройте ADUC → пользователь ipetrov → Properties → Profile.
5. **Шаг 5** — В разделе Home folder установите Connect: H: и To: \\fs01\Home$\ipetrov.
6. **Шаг 6** — Выполните вход на client01 под ipetrov и проверьте диск H: и невозможность читать личные каталоги других пользователей.

Домашняя папка и перемещаемый профиль

Home folder

- Отдельная папка для пользовательских файлов.
- Обычно подключается как H: через свойства пользователя AD.
- Доступ определяется SMB и NTFS.

Roaming profile

- Путь профиля указывается в ADUC → Profile → Profile path.
- Профиль может синхронизироваться между рабочими станциями при входе и выходе.
- Большие профили увеличивают время входа и выхода; применяются после тестирования.

Folder Redirection как альтернатива для отдельных папок

- Перенаправление папок управляется через User Configuration → Policies → Windows Settings → Folder Redirection.
- Можно отдельно направить, например, Documents в сетевое расположение.
- Требуются согласованные права на сетевом ресурсе и тестирование поведения клиента.
- В рамках лекции рассматриваем назначение; внедрение перемещаемых профилей без пилотного теста не выполняем.

FSRM: назначение и установка

Контроль объёма и типов файлов

Что делает File Server Resource Manager

- FSRM — серверный компонент управления файловыми ресурсами Windows Server.
- Quota Management ограничивает или отслеживает объём данных в папках.
- File Screening Management запрещает или отслеживает сохранение файлов выбранных типов.
- Storage Reports Management формирует отчёты об использовании хранилища.
- FSRM не заменяет SMB Share Permissions и NTFS ACL.

FSRM — УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА

File Server Resource Manager дополняет механизмы доступа и помогает управлять данными и хранением

ЧТО ТАКОЕ FSRM?

File Server Resource Manager — роль Windows Server, которая добавляет возможности управления, квотирования и мониторинга к файловым ресурсам.

FSRM работает поверх существующих механизмов доступа (Share + NTFS) и не заменяет их.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ FSRM

КВОТЫ (QUOTAS)

- Ограничение объёма дискового пространства для пользователей или групп
- Жёсткие и мягкие квоты, уведомления

ФАЙЛОВЫЕ ЭКРАНЫ (FILE SCREENS)

- Блокировка файлов по типам, размерам, возрасту или именам
- Снижение рисков: блок вредоносных файлов, нежелательных расширений и др.

ОТЧЁТЫ (STORAGE REPORTS)

- Анализ использования хранилища по папкам, файлам, типам
- Исторические отчёты и планирование

КАК FSRM РАБОТАЕТ ПОВЕРХ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА FSRM

Защита от заполнения дисков
Квоты не позволяют пользователям занять всё пространство

Повышение безопасности
Файловые экраны блокируют нежелательные файлы

Прозрачность и контроль
Отчёты помогают понимать, кто и сколько использует

Соответствие требованиям
Данные о хранении и доступе для аудита и комплаенса

ПРИМЕР НА ПРАКТИКЕ

На сервере **fs01** есть шар **Students**.

- Студентам выдана квота 10 ГБ
- Запрещены файлы .exe, .bat и > 100 МБ
- Администратор получает отчёт каждую неделю

➡ **Результат:** ресурс под контролем, диски не переполняются, риски минимальны.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА НА ФАЙЛ

1. Клиент
Пользователь обращается к файлу через SMB

2. Доступ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Проверяются Share Permissions
Проверяются NTFS Permissions
Если нет прав → отказ

3. FSRM — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверка квот (достаточно места?)
Проверка файловых экранов (разрешён тип/размер/имя?)
Проверка политик и шаблонов

4. Результат
Все проверки пройдены → доступ разрешён
Нарушено правило → доступ запрещён

5. Логирование и отчёты
Событие записывается и учитывается в отчётах FSRM

ВАЖНО: FSRM не изменяет права доступа. Он добавляет правила контроля и помогает управлять хранением и безопасностью данных.

Устанавливаем FSRM через Server Manager

1. **Шаг 1** — На fs01 откройте Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
2. **Шаг 2** — Выберите Role-based or feature-based installation и сервер fs01.
3. **Шаг 3** — В Server Roles раскройте File and Storage Services → File and iSCSI Services.
4. **Шаг 4** — Установите File Server Resource Manager и согласитесь на необходимые средства управления.
5. **Шаг 5** — Завершите мастер установки.
6. **Шаг 6** — Откройте Server Manager → Tools → File Server Resource Manager; проверьте наличие разделов Quota Management, File Screening Management и Storage Reports Management.

Квоты, файловые экраны и отчёты

Настраиваем FSRM в графической консоли

Жёсткие и мягкие квоты

- Hard quota блокирует сохранение данных, которые привели бы к превышению лимита.
- Soft quota не запрещает запись, а используется для учёта и оповещений.
- Квоты FSRM задают для выбранного пути и при необходимости автоматически для подпапок.
- Для домашних каталогов полезны шаблоны и Auto apply template, чтобы ограничения действовали на отдельные папки пользователей.

Создаём квоту 1 ГБ в FSRM

1. **Шаг 1** — На fs01 откройте File Server Resource Manager → Quota Management → Quotas.
2. **Шаг 2** — Выберите Create Quota.
3. **Шаг 3** — В Quota path укажите конкретную тестовую папку, например C:\Shares\Home\ipetrov.
4. **Шаг 4** — Выберите Define custom quota properties → Custom Properties.
5. **Шаг 5** — Установите 1 GB и Hard quota; ознакомьтесь с настройками уведомлений.
6. **Шаг 6** — Сохраните квоту и проверьте запись в списке Quotas.
7. **Шаг 7** — Для массового применения к подпапкам Home используйте вариант Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders и предварительно проверьте шаблон.

Проверка работы квоты

- Откройте свойства созданной квоты в FSRM и посмотрите Limit и Usage.
- С клиента сохраняйте тестовые данные, не превышая доступное свободное место системного диска.
- При достижении жёсткого предела следующая запись, которая превышает лимит, должна быть отклонена.
- После эксперимента удалите тестовые файлы и убедитесь, что Usage уменьшился.

File screening: активный и пассивный режим

- Active screening запрещает сохранение файлов, соответствующих правилам файлового экрана.
- Passive screening регистрирует совпадения, но не блокирует запись.
- Наборы масок файлов задаются в File Groups и используются в шаблонах или конкретных экранах.
- Проверка основывается на правилах именования файлов; файловый экран не заменяет антивирусную защиту.

Настраиваем файловый экран в FSRM

1. **Шаг 1** — Откройте File Screening Management → File Screens → Create File Screen.
2. **Шаг 2** — Укажите путь C:\Shares\Students.
3. **Шаг 3** — Выберите шаблон либо Define custom file screen properties.
4. **Шаг 4** — Для эксперимента выберите File Group Executable Files (проверьте состав масок группы).
5. **Шаг 5** — Выберите Active screening и сохраните экран.
6. **Шаг 6** — С client01 попробуйте скопировать в Students тестовый файл с расширением из запрещённой группы.
7. **Шаг 7** — Проверьте отказ записи, затем убедитесь, что разрешённый тип файла сохраняется.

Формируем отчёт использования хранилища

1. **Шаг 1** — Откройте FSRM → Storage Reports Management.
2. **Шаг 2** — Выберите Generate Reports Now (формирование отчёта по запросу).
3. **Шаг 3** — Укажите Scope, например C:\Shares, и тип отчёта: Large Files или Files by File Group.
4. **Шаг 4** — Выберите формат отчёта и место сохранения, затем запустите генерацию.
5. **Шаг 5** — Откройте полученный отчёт и найдите файлы или группы, которые составляют основную нагрузку.
6. **Шаг 6** — Сопоставьте результаты с реальными файлами в Проводнике.

Диагностика Access Denied

Почему Full Control в share не гарантирует доступ

Типовой симптом: папка существует, но доступ запрещён

- Пользователь видит ресурс \\fs01\Public, однако не может открыть файл или записать данные.
- Share permissions могут разрешать Full Control, но NTFS ACL запрещают необходимую операцию.
- Возможны дополнительные причины: неверная учётная запись, отсутствие членства в группе, явно заданный Deny, ошибочное наследование.
- Проверка должна идти от доступности UNC к обоим уровням разрешений и фактическому пользователю.

Алгоритм проверки через графический интерфейс

1. **Шаг 1** — На client01 войдите под проблемным пользователем и откройте \\fs01\Public в Проводнике.
2. **Шаг 2** — На fs01 откройте Server Manager → File and Storage Services → Shares → свойства Public → Permissions.
3. **Шаг 3** — Проверьте Share Permissions и NTFS Permissions, затем свойства физической папки → Security → Advanced.
4. **Шаг 4** — В Advanced Security Settings откройте Effective Access, выберите пользователя и запустите View effective access.
5. **Шаг 5** — На dc01 в ADUC проверьте членство пользователя и вложенность групп.
6. **Шаг 6** — После изменения состава групп выполните выход пользователя из Windows и повторный вход.
7. **Шаг 7** — Повторите исходную операцию — например, создание файла в Public.

Диагностика SMB Access Denied: от клиента до NTFS ACL

Пошаговая проверка, почему пользователь не может открыть общую папку или файл

1. Клиент и симптом

client01

COMPANY\ipetrov

\\fs01\Public

Access Denied

- Проверить, кто вошёл в систему
- Какой UNC-путь открывается
- Ошибка на папке или на файле

2. Проверка имени и пути

DNS — fs01 ? — fs01

\\fs01\Public

- Существует ли сервер fs01
- Правильно ли указан UNC-путь \\fs01\Public
- Открывается ли сама шара (например, \\fs01\)

Ошибка имени или пути — это не проблема NTFS.

3. Share permissions

Public
\\fs01\Public

Разрешения для общей папки

Группа или пользователь	Разрешить
Everyone	Full Control
Domain Users	Read
Administrators	Full Control

- На уровне шары часто: **Everyone** — Full Control
- Если на шаре нет доступа — SMB подключение не сработает
- Проверка: свойства папки → Доступ → Расширенная настройка → Разрешения

Share permissions + NTFS permissions = итоговый доступ

Побеждает самое ограничивающее разрешение (наиболее жёсткое).

4. NTFS ACL на папке

C:\Shares\Public
(на сервере fs01)

Разрешения для Public

Группа или пользователь	Разрешить
Administrators	Full Control
SYSTEM	Full Control
DL_Public_Read	Read
DL_Public_RW	Modify

- Права NTFS проверяются на реальной папке сервера
- Смотреть вкладку Безопасность
- Проверить наследование и явные ACL
- Если в NTFS нет Read/Modify — будет Access Denied.

5. Группы пользователя

Пользователь COMPANY\ipetrov → GG_Students, GG_Teachers (глобальные) → DL_Public_Read, DL_Public_RW (доменные локальные) → \\fs01\Public (ресурс)

- Права назначают группам, а не отдельным пользователям
- Проверить членство пользователя:
  - в каких группах он состоит
  - входит ли в нужные GG и DL группы
- После добавления в группу нужен повторный вход (новый логон).

6. Effective Access

Effective Access

- Права на чтение
- Права на запись
- Группы
- Наследование ACL
- Запрещающие записи

- Effective Access показывает расчётный итоговый доступ.
- Учитываются группы, наследование и запрещающие записи.
- Удобно использовать, когда ACL много.

Свойства папки → Безопасность → Дополнительно → Effective Access.

7. Типовые причины Access Denied

Причина	Пояснение
Пользователь не в нужной группе	Пользователь не состоит в GG или DL группе, которой даны права.
Группа есть в шаре, но нет NTFS-чтения	На шаре доступ есть, но в NTFS нет прав Read/Modify.
Наследование отключено и нужная ACL не передалась	Права не унаследовались на вложенные папки/файлы.
Есть явный Deny	Запрещающая запись в NTFS или в одной из групп.
Пользователь добавлен в группу, но не вошёл заново	Нужен новый вход в систему (или обновление Kerberos).
Открывается не та папка или файл	Проверить правильный UNC-путь и точный объект (возможно, другой ресурс).

8. Краткий алгоритм проверки

1. Кто пользователь? (например, COMPANY\ipetrov)
2. Какой UNC-путь? (например, \\fs01\Public)
3. Есть ли доступ к шаре? (можно ли открыть \\fs01\)
4. Какие NTFS-права на папке? (вкладка Безопасность)
5. В каких группах пользователь? (проверить членство)
6. Что показывает Effective Access?
7. Повторить вход и проверить снова.

Что важно помнить

- SMB-доступ = самое ограничивающее сочетание Share + NTFS.
- Обычно ограничения ищут в NTFS, а не в шаре.
- Права лучше назначать через группы.
- Диагностика идёт от клиента к ресурсу, а не наоборот.

Практика: сначала проверяем UNC-путь и шару, затем ACL папки, затем группы и Effective Access.

Как отличить проблемы доступа

Сетевая проблема

- UNC-путь не открывается совсем.
- Проверьте DNS fs01, сетевую доступность и порт SMB TCP 445.
- Убедитесь, что клиент обращается к нужному серверу.

Проблема разрешений

- Ресурс открывается, но чтение/запись/удаление запрещено.
- Проверьте права Share и NTFS, Effective Access, группы и наследование.
- Проверьте операцию повторно после входа под нужным пользователем.

CMD: проверяем имя, сеть и порт SMB

CMD

```
nslookup fs01.company.test
ping fs01.company.test
```

Что важно

- nslookup показывает адрес, полученный из DNS; он должен относиться к fs01.
- ping проверяет ответ ICMP, но отсутствие ответа само по себе не доказывает недоступность SMB.
- Настройку DNS и брандмауэра при необходимости меняют только через графический интерфейс.

PowerShell: только проверка TCP 445

```powershell
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445
```

Что важно

- TcpTestSucceeded = True подтверждает успешное TCP-подключение к SMB-порту.
- Результат не подтверждает правильность разрешений NTFS или share.
- Команда ничего не настраивает и используется только для диагностики.

PowerShell и CMD: только просмотр разрешений

```text
Get-SmbShareAccess -Name Public
icacls "C:\Shares\Public"
```

Что важно

- Первую команду запустите в PowerShell на fs01 для просмотра разрешений общей папки.
- Вторую команду запустите в CMD на fs01 для просмотра NTFS ACL каталога.
- Не используйте Grant-*, Set-*, icacls /grant или другие команды изменения настроек: права редактируются в GUI.

Проверяем итог с трёх точек

- На сервере: ресурс Public опубликован и папка C:\Shares\Public имеет согласованные ACL.
- В ADUC: пользователь включён в нужную глобальную группу, а она — в группу ресурса.
- На клиенте: правильный пользователь открывает UNC-путь и выполняет ровно те операции, которые ему разрешены.
- В FSRM: квота и файловый экран действуют на заданные пути, отчёт сохраняется и открывается.

Итоги лекции

1. SMB публикует файловые ресурсы; UNC-путь позволяет обратиться к ним с клиента.
2. Для операций по сети одновременно учитываются Share permissions и NTFS ACL.
3. Назначать доступ через AGDLP удобнее, чем выдавать права каждому пользователю.
4. Сетевые диски назначаются через Проводник или Group Policy Preferences; домашние папки — через ADUC и серверные права.
5. FSRM управляет квотами, файловыми экранами и отчётами, но не заменяет механизмы доступа.
6. Диагностика опирается на реальные проверки с клиента и свойства объектов в GUI; консольные команды используются только для просмотра и проверок.

Контрольные вопросы

1. Чем UNC-путь отличается от физического пути на файловом сервере?
2. Почему Full Control на уровне Share не гарантирует запись в папку?
3. Чем Modify в NTFS отличается от Full Control?
4. Что произойдёт при отключении наследования с вариантом Convert inherited permissions?
5. В чём преимущество выдачи прав через AGDLP?
6. Почему после добавления пользователя в группу может потребоваться повторный вход?
7. В какой ветви GPO находятся настройки Drive Maps и почему?
8. Почему скрытый ресурс Home$ не обеспечивает безопасность сам по себе?
9. Чем жёсткая квота FSRM отличается от мягкой?
10. Чем Active file screening отличается от Passive?
11. Какие возможности предоставляет Storage Reports Management?
12. Как через графический интерфейс диагностировать ошибку Access Denied?